关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J008 相似三角形的判定

二级结论

条件

设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 的对应边长分别为 a,b,c 与 a',b',c'，对应角分别为 $\angle A,\angle B,\angle C$ 与 $\angle A',\angle B',\angle C'$。若 $\angle C=\angle C'=90°$，则简记为直角情形。

条件 1（两角相等）：

$\angle A=\angle A',\angle B=\angle B'$。

条件 2（边角边）：

$\dfrac{a}{a'}=\dfrac{b}{b'}$ 且 $\angle C=\angle C'$。

条件 3（三边比例）：

$$\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$$

条件 4（斜边直角边）：

在直角三角形中，$\angle C=\angle C'=90°$ 且 $\dfrac{c}{c'}=\dfrac{a}{a'}$（或 $\dfrac{c}{c'}=\dfrac{b}{b'}$）。

条件 5（平行截线）：

在 $\triangle ABC$ 中，点 $D\in AB,E\in AC,DE\parallel BC$。

结论

结论一（三角形相似）：

直观描述： 当两三角形满足上述任一条件时，它们的形状完全相同，对应角相等、对应边成比例。

$$\triangle ABC\sim\triangle A'B'C'$$

推广结论（面积比性质）：

直观描述： 相似三角形的面积比等于对应边长比的平方（相似比的平方）。

$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle A'B'C'}}=\left(\frac{a}{a'}\right)^2=k^2$$

（其中 k 为相似比，$k=\dfrac{a}{a'}=\dfrac{b}{b'}=\dfrac{c}{c'}$）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

相似就是两个三角形形状相同，大小可能不同；判定就是找出最少条件保证形状一致。

核心拆解

要点一（角度一致性）：

若两个角对应相等，则第三个角自动相等，因此角度全部一致。形状由角完全决定（相似）。

要点二（边比例固定）：

若两边成比例且夹角相等，或三边成比例，则三角形大小缩放比例确定，形状唯一。

几何本质（图形缩放）

相似相当于一个三角形经过均匀缩放（可能同时旋转、平移、反射）得到另一个三角形。对应角不变，对应边长度按同一比例 k 变化。

代数意义（比例方程）

存在正实数 k，使得 $\frac{a'}{a}=\frac{b'}{b}=\frac{c'}{c}=k$，且 $\angle A=\angle A'$，$\angle B=\angle B'$，$\angle C=\angle C'$。利用这个比例关系可以列出方程。

考点价值（高频易混）

- **考法一（判定选择）：**根据已知条件选用合适的判定，注意直角三角形的 HL 判定是 SAS 的特例但需要直角条件。
- **考法二（相似证明）：**在几何综合题中，先证明一对三角形相似，再利用比例求边长或面积。

顿悟点

相似判定是打通平面几何比例和三角函数的桥梁。记住“角决定形状，边决定大小”。遇到等角或平行线，优先考虑相似。

使用场景

- **场景一（求线段长）：**已知相似关系，利用对应边比例建立方程求解未知边长。
- **场景二（证等积式）：**在圆或四边形中，通过证明相似将乘积式转化为比例式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

利用平行线性质得到对应角相等，利用平行线分线段成比例定理得到对应边成比例，然后直接根据相似三角形定义得证。

正式推导

步骤一（找等角）：

因为 $DE \parallel BC$，由平行线性质，同位角相等，得

$$\angle ADE = \angle ABC, \quad \angle AED = \angle ACB.$$

又 $\angle A = \angle A$（公共角），所以两三角形对应角全部相等。

理由：平行线同位角相等，公共角相同。

步骤二（比例关系）：

由平行线分线段成比例定理（平行于三角形一边的直线截其他两边，所得线段对应成比例），有

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}.$$

理由：定理直接应用。

步骤三（定义证相似）：

根据相似三角形定义：对应角相等且对应边成比例的两个三角形相似，故

$$\triangle ADE \sim \triangle ABC.$$

理由：步骤一已证角相等，步骤二已证边成比例。

结论回扣

上述推导证实了“平行于三角形一边的直线截得的三角形与原三角形相似”这一判定。只要 $DE \parallel BC$，就有 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$。

典型例题

例 1（基础）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A = 40°$，$\angle B = 60°$；在 $\triangle DEF$ 中，$\angle D = 40°$，$\angle E = 60°$。求证：$\triangle ABC \sim \triangle DEF$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（找等角）：

由已知，$\angle A = \angle D = 40°$，$\angle B = \angle E = 60°$。

理由：题目条件直接给出。

第二步（应用判定）：

因为两个角对应相等，由 AA（角角）判定定理，可以判定两三角形相似，无需再验证第三个角。

理由：相似三角形判定 AA。

第三步（写出结论）：

所以 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$。

理由：满足 AA 判定条件。

关键结论： $\triangle ABC \sim \triangle DEF$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 3$，$BC = 4$，$\angle B = 50°$；在 $\triangle DEF$ 中，$DE = 6$，$EF = 8$，$\angle E = 50°$。求证：$\triangle ABC \sim \triangle DEF$。

解题步骤：

第一步（算边比）：

因为 $AB = 3, DE = 6$，所以 $\frac{AB}{DE} = \frac{1}{2}$；同理 $\frac{BC}{EF} = \frac{1}{2}$，故 $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$。

理由：代入长度数值。

第二步（找夹等角）：

已知 $\angle B = \angle E = 50°$，且 $\angle B$ 是 AB 与 BC 的夹角，$\angle E$ 是 DE 与 EF 的夹角，满足夹角条件。

理由：题目条件。

第三步（SAS 判定）：

两边对应成比例且夹角相等，由 SAS 判定得 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$。

理由：相似三角形判定 SAS。

关键结论： $\triangle ABC \sim \triangle DEF$。

例 3（综合应用）

题目：如图（略），在 $\triangle ABC$ 中，$DE \parallel BC$，D 在 AB 上，E 在 AC 上。若 $AD = 2$，$DB = 3$，$DE = 4$，求 BC 的长。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（证相似）：

因为 $DE \parallel BC$，由平行截判定，得 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$。

理由：平行于三角形一边的直线截得的三角形与原三角形相似。

第二步（列比例式）：

由相似，对应边成比例：$\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC}$。又 $AB = AD + DB = 2 + 3 = 5$。

理由：相似三角形对应边成比例。

第三步（解方程）：

代入数值：$\frac{2}{5} = \frac{4}{BC}$，解得 $BC = 10$。

理由：比例方程求解。

关键结论： $BC = 10$。

易错提醒

易错点一（SAS 夹角条件）

认为两边成比例且任意一角相等就可判定相似，忽略夹角要求。

正确理解（需夹角相等）：

在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 中，若 $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$ 且 $\angle B = \angle E$（$\angle B$ 是 AB 与 BC 的夹角），才能用 SAS 判定；若 $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$ 但 $\angle A = \angle D$（非夹角），不能直接判定。

错因分析（非夹角反例）：

夹角不相等时，边比例固定但夹角可变，三角形形状不唯一，反例容易构造。

易错点二（HL 直角限制）

在非直角三角形中滥用 HL 判定，或者忘记需要直角条件。

正确理解（直角前提）：

HL 判定仅适用于直角三角形，必须声明 $\angle C = \angle C' = 90°$，然后斜边和一条直角边成比例。

错因分析（无直角行不通）：

HL 本质是通过勾股定理转化为 SSS；无直角则无法推出第三边比例，判定不成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（对应边对应）

在利用相似列比例式时，对应边找错，导致方程错误。

正确理解（顶点顺序）：

要严格按相似记作“$\triangle ABC \sim \triangle DEF$”，则对应边为 AB 与 DE，BC 与 EF，CA 与 FD；注意字母顺序。

错因分析（混乱顺序）：

学生常将 AB 对应 EF 等，不作严格对应，导致比例关系乱，求解必然错误。

结论小结

一句话核心

相似三角形的判定，本质是找出最少条件保证对应角相等且对应边成比例，常见有两角相等（AA）或两边成比例且夹角相等（SAS）或三边成比例（SSS）等。

使用条件

- **条件 1（角条件）：**两个角对应相等（AA），可推第三个角相等，形状固定。
- **条件 2（边条件）：**两边成比例且夹角相等（SAS），或三边成比例（SSS），或直角三角形斜边直角边成比例（HL）。

关键提醒

- **易错点（夹角对应）：**使用 SAS 判定时，夹角必须是已知成比例两边的夹角，否则无效。
- **检查项（直角三角形）：**使用 HL 判定时，必须确保三角形为直角三角形，且条件指明直角顶点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料